ACCEPTED DEPENDENCY MAP — DERIVED VIEW SOURCE: docs/ARCHITECTURE.md + AGENTS.md + ADR 0001..0013

Bản đồ Phụ thuộc Gói và Ranh giới Monorepo

Chiều phụ thuộc đi từ ứng dụng vào public API của packages. Shared packages không nhập ngược mã ứng dụng; bounded context là module logic bên trong `apps/api`, không phải npm package hoặc microservice.

1. Application layer

Mobile application

`apps/mobile · implemented`

- Expo SDK 57, Staff + Manager.
- Được dùng contracts, config và UI tokens.
- Không nhập internals của API.

Admin web console

`apps/admin-web · accepted target`

- Chưa có mã nguồn.
- Chỉ dành cho Platform Administrator.
- Sẽ dùng contracts, config và UI tokens.

Server API

`apps/api · implemente`

- Modular monolith, serv
- Được dùng contracts và
- **Không được dùng pac**

↓

Shared contracts

`packages/contracts`

- REST v1 DTO và Zod schemas.
- `ApiSuccess / ApiFailure / ApiList`.
- Types suy ra từ schema.

`ZERO APP CODE DEPENDENCIES`

↓

Shared config

`packages/config`

- Environment validation.
- API URL và feature flags.
- Fail-fast khi thiếu biến bắt buộc.

`ZERO APP CODE DEPENDENCIES`

Shared design

`packages/ui`

- Color, spacing, radius v
- Chỉ dành cho client surf
- Không chứa nghiệp vụ.

`apps/api MUST NOT IMPOR`

2. Ranh giới nội bộ của apps/api

Presentation/HTTP → Application → Domain Core

Infrastructure cài đặt các ports do Application hoặc Domain định nghĩa. Hướng phụ thuộc luôn đi vào lõi; domain không biết Fastify, Drizzle hay PostgreSQL.

Work Management	Tree Asset	Policy	Audit	IAM
Core · task lifecycle và review.	Supporting · tree và QR/GPS identity.	Supporting · proof profile và template.	Supporting · append-only history.	Generic · account, role và session.

Bounded context ≠ npm package ≠ microservice ≠ separate database. Các context cùng chạy trong một backend runtime và giao tiếp qua module interfaces; không sửa chéo bảng bằng SQL tùy tiện.

External submodule

`external/hermes-agent`

- Không chỉnh sửa trực tiế
- Không deep-import vào
- Nâng cấp bằng workflo

`NO DIRECT PRODUCT-WORK`

FORBIDDEN: PACKAGES → APPS

Không package nào được nhập mã từ `apps/mobile`, `apps/api` hoặc ứng dụng tương lai. Chiều phụ thuộc phải giữ một chiều.

FORBIDDEN: CROSS-MODULE SQL + API → UI

API không nhập UI tokens. Module A không trực tiếp mutate dữ li
application/module interface.

MONOREPO DEPENDENCY INVARIANTS

1. Apps chỉ dùng public API của packages.
2. Packages độc lập với app runtime.
3. apps/api là modular monolith với 5 logical contexts.
4. apps/api đã triển khai; apps/admin-web chưa có mã nguồn.

UTF-8 · Noto Sans/Noto Serif · Geist Mono chỉ dùng cho technical labels. Sơ đồ là derived view; tài liệu kiến trúc và accepted ADR luôn có thẩm quyền cao hơn.